

Feuille d'exercices 2 : géométrie dans l'espace 1

Positions relatives dans l'espace

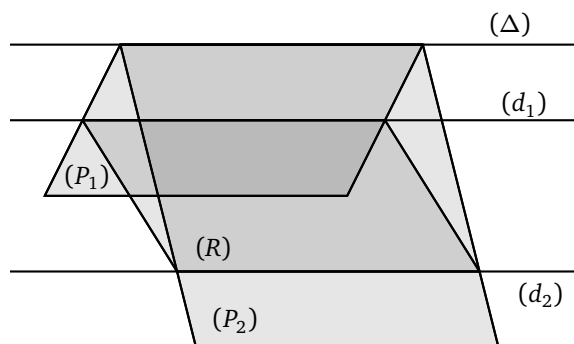
① ★☆☆ $ABCD$ est un tétraèdre, I est un point de $[AB]$, J un point de $[CD]$.
 N est un point du segment $[AJ]$ et M est un point de la demi-droite $[AI]$ extérieur au segment $[AI]$.

1. Quelle est l'intersection des plans (AIJ) et (BCD) ?
2. (a) Démontrer que les points M, N, I et J sont dans un même plan.
 (b) On note P le point d'intersection de la droite (MN) et du plan (BCD) .
 Prouver que P est sur (BJ) .

② ★☆☆ $ABCDEFGH$ est un cube. M est un point de l'arête $[AB]$. La plan (FHM) coupe la droite (DA) en P .
 Démontrer que les droites (FH) et (MP) sont parallèles.

③ ★★☆☆ *Théorème du toit.*

Soient (P_1) et (P_2) deux plans sécants de l'espace qui s'intersectent suivant une droite (Δ) . On suppose que $(d_1) \subset (P_1)$ et $(d_2) \subset (P_2)$ sont deux droites parallèles. Le but de cet exercice est de démontrer que la droite Δ est parallèle aux droites (d_1) et (d_2) .



1. Que peut-on dire si les droites (d_1) et (d_2) sont confondues?
2. On suppose maintenant que les droites (d_1) et (d_2) ne sont pas confondues.
 - (a) Justifier que les droites (d_1) et (d_2) définissent un plan. Appelons le (R) .
 - (b) Supposons que les droites (d_1) et (Δ) ne sont pas parallèles. Justifier que les droites (d_1) et (Δ) s'intersectent en un point A .
 - (c) Montrer que A appartient aussi à la droite (d_2) . Conclure.

Vecteurs colinéaires, vecteurs coplanaires, bases de l'espace

④ ★☆☆ Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace.

Dans chacun des cas suivants, dire si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires ou non.

$$1. \vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ -9 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \left| \quad 2. \vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ -7 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -18 \\ -54 \\ 48 \end{pmatrix}$$

⑤ ★★☆☆ Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace.

Dans chacun des cas suivants, dire si les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires ou non, s'ils sont linéairement indépendants ou non, s'ils forment une base de l'espace ou non.

$$1. \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \left| \quad 3. \vec{u} = -\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}, \vec{v} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k} \text{ et } \vec{w} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$$

$$2. \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 16 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \left| \quad 4. \vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}, \vec{v} = 2\vec{i} + \vec{k} \text{ et } \vec{w} = 3\vec{i} - \vec{j}$$

⑥ ★★☆☆ Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace.

On donne $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Justifier que les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ forment une base de l'espace.
2. Soit le vecteur $\vec{t} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{t}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

Repères de l'espace

⑦ ★☆☆ Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace. Dans chacun des cas suivants, dire si les points A, B, C sont alignés ou non.

$$1. A(1; 1; 3), B(-1; 0; 2), C(3; 0; 1) \quad \left| \quad 3. A\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; \frac{5}{8}\right), B\left(\frac{3}{2}; \frac{5}{3}; \frac{13}{8}\right) \text{ et } C\left(-\frac{15}{2}; -\frac{22}{3}; -\frac{59}{8}\right)$$

$$2. A(0; -1; 3), B(-1; -3; 1), C(2; 3; 7)$$

⑧ ★★☆☆ Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace.

On considère les points $A(1; 0; 2), B(2; 1; 2), C(3; 0; 0)$ et $D(5; -2; -4)$.
 Les points A, B, C, D sont-ils coplanaires?

Représentations paramétriques de droites

Dans les exercices qui suivent, $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace.

- 9 ★☆☆ On considère le point $A(1; -2; 3)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}$.

Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

- 10 ★☆☆ On considère les points $A(-2; 5; 4)$ et $B(3; 0; -6)$.

Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) .

- 11 ★☆☆ Dans chacun des cas suivants, on considère deux droites d et d' dont on donne une représentation paramétrique. Étudier la position relative des droites d et d' .

1. $d : \begin{cases} x = -2t + 3 \\ y = -3t + 1 \\ z = t + 2 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ et } d' : \begin{cases} x = t' - 1 \\ y = 2t' + 2 \\ z = -t' - 3 \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$

2. $d : \begin{cases} x = t - 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = -t - 3 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ et } d' : \begin{cases} x = 3t' \\ y = -2t' + 1 \\ z = t' + 1 \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$

3. $d : \begin{cases} x = 2t + 7 \\ y = -3t + 1 \\ z = 6t + 2 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ et } d' : \begin{cases} x = 3t' - 1 \\ y = -\frac{9}{2}t' \\ z = 9t' + 5 \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$

- 12 ★☆☆ On considère les points $A(1; -1; 3)$, $B(3; 2; 4)$, $E(-5; 7; 1)$ et $F(-1; 13; 3)$.

- Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) .
- Déterminer une représentation paramétrique de la droite d parallèle à la droite (AB) passant par le point E .
- (a) Justifier que les droites d et (AF) ne sont pas parallèles.
(b) Déterminer les coordonnées de leur point d'intersection s'il existe.

Problèmes

Dans les exercices qui suivent, $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace.

- 13 ★☆☆ On considère les points $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(2; -1; 1)$ et $D(3; -1; 1)$.
On donne aussi les représentations paramétriques de deux droites d et d' .

$$d : \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = -6t + 1 \\ z = 8t + 3 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ et } d' : \begin{cases} x = t' + 1 \\ y = -3t' + 2 \\ z = 6t' - 3 \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$$

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est **vraie ou fausse** en justifiant la réponse.

- Les droites d et (AB) sont parallèles.
- La droite d' est parallèle au plan (ABC) .
- Le point D est l'image du point C par la translation de vecteur $\vec{AB}$.
- $(A, \vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD})$ est un repère de l'espace.
- Les droites d et (AB) sont coplanaires.